

ЭНТЕРОФЛОР® ДЕТИ



Чем полезна микробиота для человека?

1. Предотвращение колонизации патогенами

конкуренция за сайты связывания и за необходимые питательные вещества

2. Противодействие другим бактериям

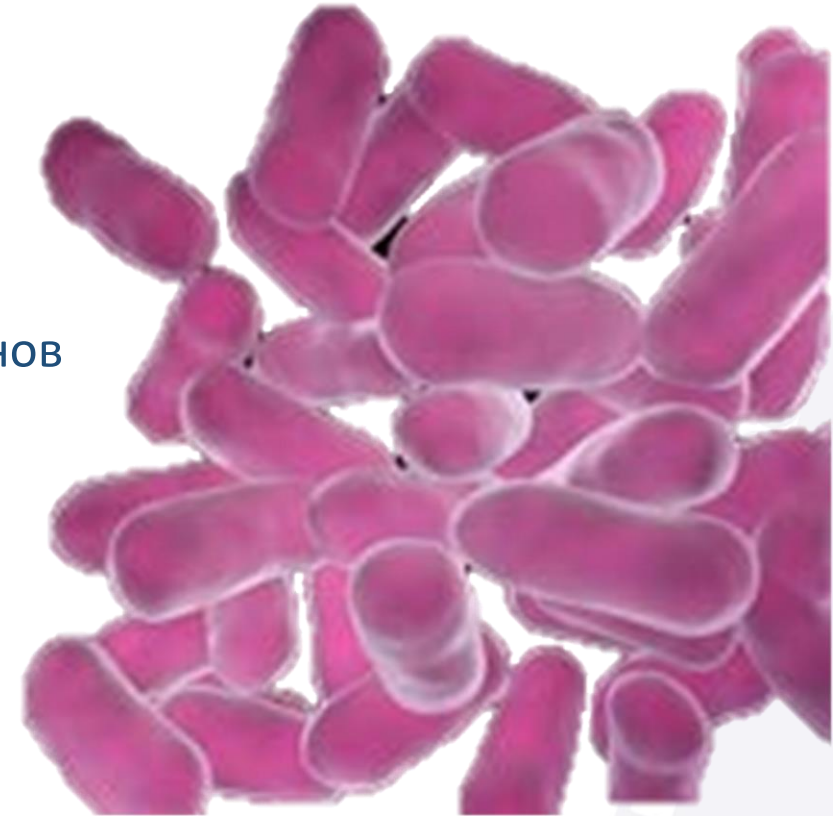
закисление среды, синтез жирных кислот, пероксидов, бактериоцинов

3. Синтез и выделение витаминов

витамин К и витамины группы В

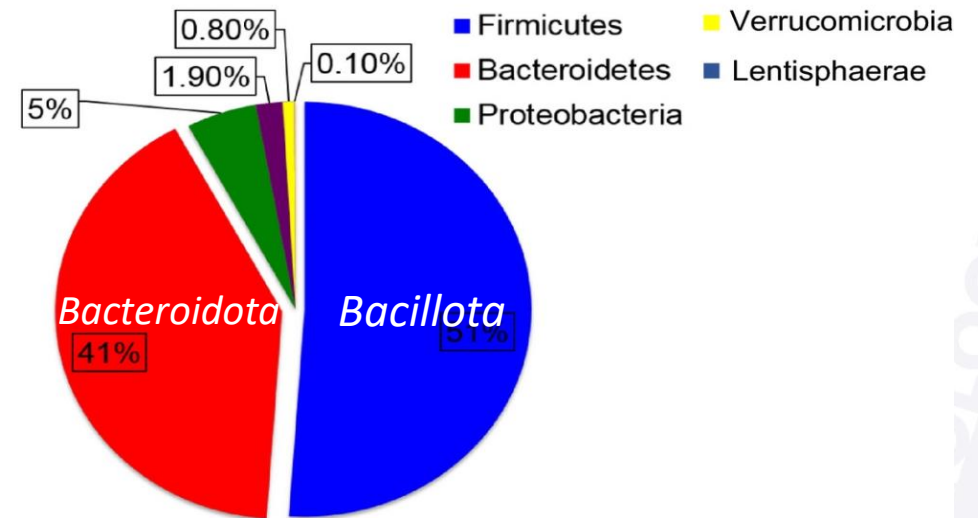
4. Стимуляция развития тканей

кишечник, лимфатические ткани



- На видовом уровне сложно выделить филогенетическое «ядро микробиоты» - доминирующие микроорганизмы, встречающиеся у большинства людей (> 50%).
- Это связано с функциональной избыточностью микробиоты: **ряд функций может выполняться представителями разных таксонов.**
- Кроме того, разные виды могут функционально замещать друг друга и преобладать в микробиоте разных здоровых людей без нарушения биоценоза.
- Наиболее “полезно” для человека, когда состав микробиоты максимально разнообразный

Composition of normal colonic microbiome



<https://doi.org/10.1002/1873-3468.13064>

Оценка нескольких показателей недостаточна, чтобы сделать вывод о состоянии микробиоты

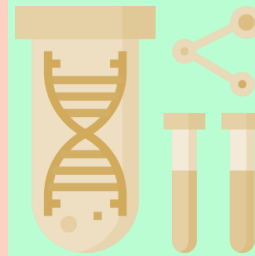
Методы исследования кишечной микробиоты



Микробиологический посев кала

+ позволяет выделить живые микроорганизмы и исследовать их свойства

- Длительные сроки
- Не позволяет исследовать труднокультивируемые организмы
- Не подходит для скрининга



ПЦР-исследование

+ Нет необходимости сохранять жизнеспособность
+ Возможность количественного анализа

- + Быстро
- + Выявляет все микроорганизмы, в том числе труднокультивируемые, из перечня теста
- + Недорого
- + Подходит для скрининга

Исследование состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей

ПЦР в реальном времени



- Принципиально новый инструмент
- Количественное исследование
- Для детей от 0 до 14 лет
- Зарегистрирован в России и за рубежом как медицинское изделие

ПЦР-исследование ЭНТЕРОФЛОР® Дети



43 специфических маркера – 99,9% микробиоты кишечника
Включает труднокультивируемые микроорганизмы и 4 фактора патогенности

Нормобиота

Bifidobacterium spp
Bif. longum subsp. infantis
Bif. longum subsp. longum
Bif. bifidum
Bif. breve
Bif. adolescentis
Bif. catenulatum ssp
Bif. animalis subsp. lactis
Bif. dentium
Coriobacteriia

Clostridium leptum gr
Dialister spp., Alisonella spp
Megasphaera spp., Veillonella spp
Faecalibacterium prausnitzii
Lachnospiraceae
Lactobacillaceae
Streptococcus spp
Lactococcus lactis

Alistipes spp
Bacteroides spp
Butyricimonas spp
Parabacteroides spp
Prevotella spp
Akkermansia muciniphila
Desulfovibrio spp
Methanobrevibacter spp

Условно-патогенная микробиота

Clostridium difficile gr
Clostridioides difficile
Clostridium perfringens gr
Enterobacterales
Enterococcus spp
Erysipelotrichaceae
E. coli
Fusobacteriaceae
Peptoniphilaceae

Pseudomonas spp
Staphylococcus spp
St. aureus
Str. agalactiae

Дрожжевые грибы

Candida spp
Candida albicans

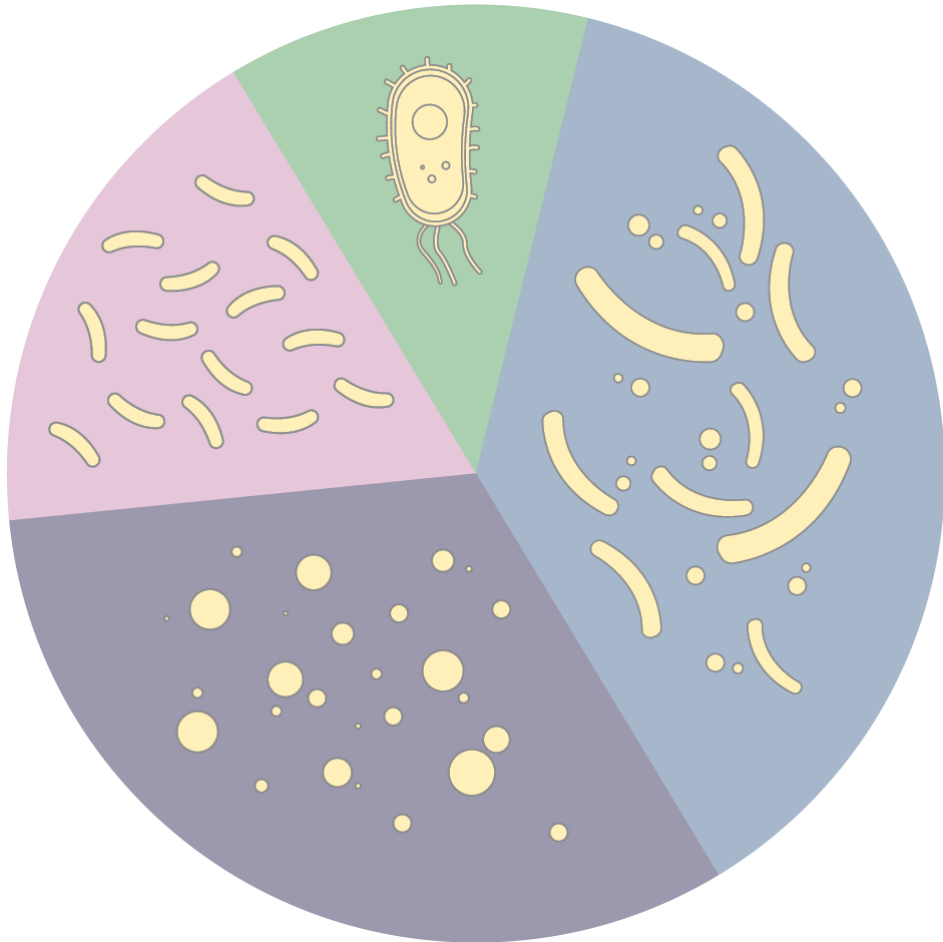
Факторы патогенности

srr2, mecA, tcdA, tcdB

Количественный мультиплексный анализ:

результат исследования выражен Ig количества геном-эквивалентов в 1 г клинического материала (кала)

Основные показатели ЭНТЕРОФЛОР® Дети



Определение состояния микробиоты кишечника по относительному содержанию нормобиоты и условно-патогенной микробиоты в общем количестве бактерий (ОБМ):

- количественная оценка представителей нормобиоты, условно-патогенной микробиоты и *Candida spp.*
- разнообразие нормальной микробиоты
- виды бифидобактерий
- присутствие представителей таксона *Bacteroidota*
- соотношение *Bacillota/Bacteroidota*
- факторы патогенности и резистентности: *mecA*, *srr2*, *tcdA*, *tcdB*



ЛОЖКА МЕРНАЯ МЕДИ 0,1 МЛ

Образцы кала или мекония:

Биоматериал необходимо собрать в чистую, сухую емкость в любое удобное время

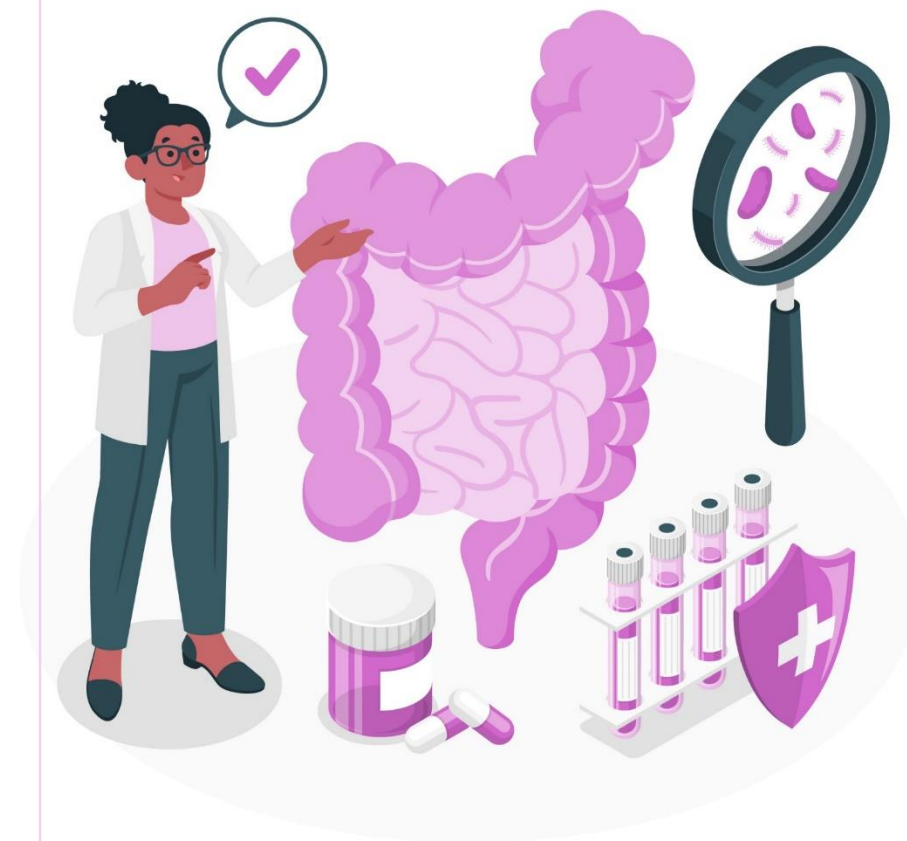
Хранение:

- при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С) – не более 6 часов;
- при температуре от 2 °С до 8 °С – не более 3 суток.
- Для длительного хранения к суспензии фекалий добавить глицерин

Исследование рекомендовано проводить **не ранее чем через 2 дня** после окончания приёма энтеросорбентов, про- и пребиотиков.

Показания к назначению исследования ЭНТЕРОФЛОР® Дети

- длительно протекающие кишечные расстройства, при которых не удается выделить патогенные микроорганизмы
- дисфункция кишечника у детей при интенсивной антибиотико-и/или иммуносупрессивной терапии
- контроль формирования кишечной микробиоты у детей первого года жизни
- задержка нарастания или снижение массы тела, отставание в физическом развитии
- аллергические заболевания (атопический дерматит, бронхиальная астма и пр.), трудно поддающиеся лечению
- внутриутробная инфекция
- раннее искусственное вскармливание
- непереносимость грудного молока
- иммунодефицитные состояния
- частые острые респираторные инфекции



ЭНТЕРОФЛОР® Дети как инструмент контроля формирования кишечной микробиоты у детей первого года жизни

- **Дифференцированная норма по возрасту** - привязана к месяцам жизни
- **Подробная оценка бифидобактерий в биотопе:**
 - типирование,
 - доля метаболически активных бифидобактерий,
 - метаболически активные «детские» виды
- Возможность наблюдения динамики становления микробиоты и ее коррекции

ЭНТЕРОФЛОР® ДЕТИ
Результат исследования

ФИО:

ПОЛ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 15.03.2015



Факторы, влияющие на формирование микробиоты

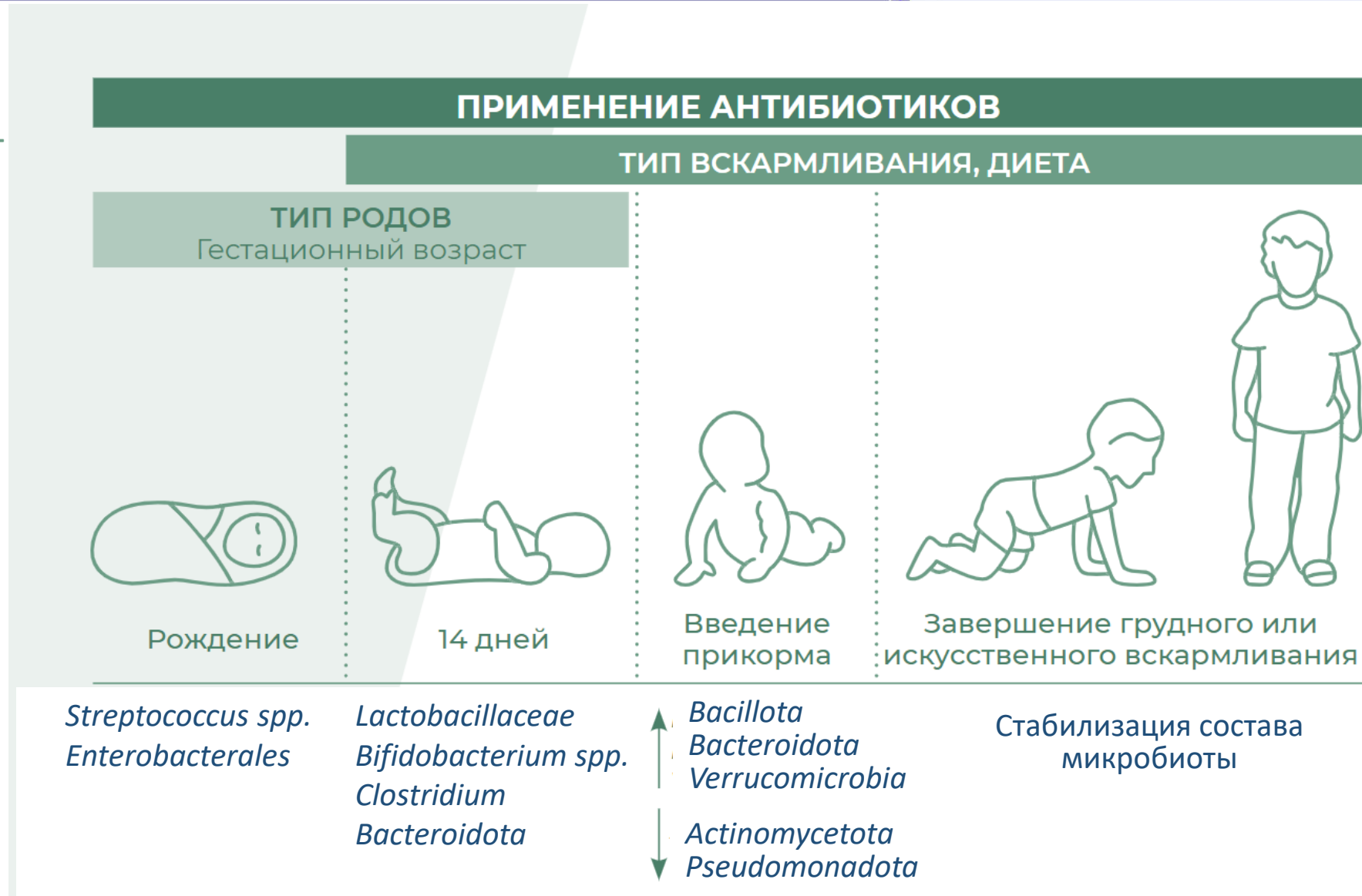
Кесарево сечение: формирование кишечной микробиоты происходит дольше и чаще обнаруживаются УПМ, такие как *Clostridium difficile*, *Enterococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Streptococcus spp.* и *Veillonella spp.*

Искусственное вскармливание: преобладают анаэробы - представители родов *Bacteroidota* и *Clostridium*, и снижено число бифидобактерий.

Недоношенность: большее содержание *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus* и УПМ, анаэробная колонизация задерживается

Применение антибиотиков: снижение разнообразия микробиома, увеличение содержания *Enterobacteriaceae* и снижение количества *Bifidobacteriaceae*, *Bacilli* и *Lactobacillales*.

факторы

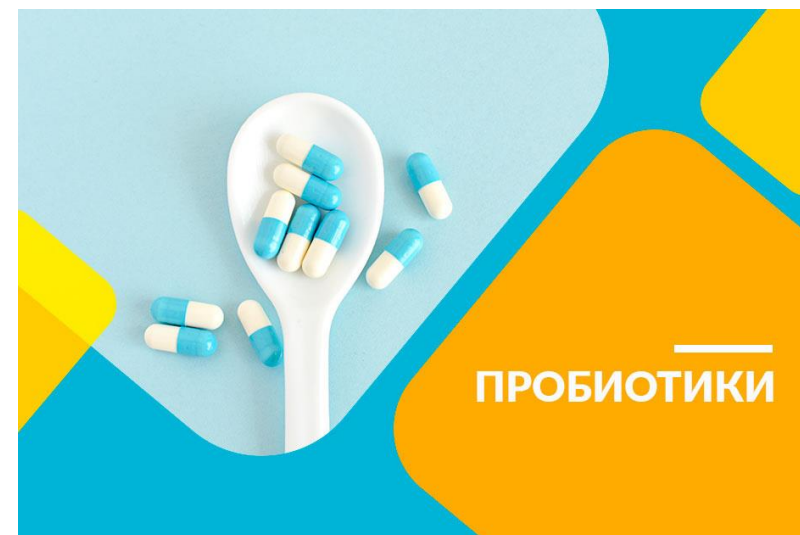


ЭНТЕРОФЛОР® Дети как инструмент контроля формирования кишечной микробиоты у детей первого года жизни

- **Дифференцированная норма по возрасту** - привязана к месяцам жизни
- **Подробная оценка бифидобактерий в биотопе:**
 - типирование,
 - доля метаболически активных бифидобактерий,
 - метаболически активные «детские» виды
- Возможность наблюдения динамики становления микробиоты и ее коррекции

По результату исследования возможно взвешенное принятие решения о дальнейшем лечении:

- Исключение избыточной антибиотикотерапии
- Подбор оптимальной стратегии по приему пробиотических препаратов



Бланк исследования

ЭНТЕРОФЛОР® ДЕТИ

Результат исследования

ФИО:

ПОЛ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 15.03.2015

ДАТА ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА: 18.10.2023

ИДЕНТИФИКАТОР КОНТЕЙНЕРА: sample

ВРАЧ:

ВАЖНО: интерпретация результатов должна производиться строго лечащим врачом.
Исследование Энтерофлор Дети не заменяет исследование на острые кишечные инфекции

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА

Доля нормальной микробиоты снижена – **75.5%**. Общее количество бифидобактерий снижено – **4.6 Lg (ГЭ/г)***. Таксономическое разнообразие нормальной микробиоты снижено – **9**. Доля метаболически активных видов бифидобактерий снижена – **менее 10%**. Количество представителей *Lactobacillaceae* в пределах нормы – **6.7 Lg (ГЭ/г)***. Представители таксона *Bacteroidetes* присутствуют. Доля условно-патогенной микробиоты увеличена – **24.5%**. Порядок *Enterobacterales* представлен *E.coli*. Выявлен(-ы) *Staphylococcus aureus* в количестве, превышающем пороговое значение. Дрожжевые грибы не выявлены.

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Общее количество бактерий (ОБМ)	9.3*	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
Нормальная микробиота			
доля	75.5	≥ 80	%
разнообразие, количество таксонов	9	≥ 10	шт
<i>Bifidobacterium spp.</i>			
общее количество	4.6*	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
метаболически активные виды, доля	-	≥ 10	%
метаболически активные «детские» виды, доля**	Не оценивается в данном возрасте		
метаболически активные «детские» виды, разнообразие	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Lactobacillaceae</i> , количество	6.7*	> 0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>Bacteroidota (Bacteroidetes)</i> , наличие	выявлено	выявлено	
<i>Bacillota/Bacteroidota (Firmicutes/Bacteroidetes)</i> , соотношение	Не оценивается		
Дрожжевые грибы, количество	0.0*	< 6.5	Lg (ГЭ/г)
Условно-патогенная микробиота (патобионты), доля	24.5	< 20	%
Маркеры патогенности и резистентности, наличие			
патогенные представители <i>Enterobacterales</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>tcdA, tcdB</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9*	< 4.5	Lg (ГЭ/г)
<i>mecA</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Streptococcus agalactiae c srr2</i>	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Candida albicans</i>	не выявлено	не выявлено	

Дата выполнения исследования: 18.10.2023

Исследование выполнил _____ (ФИО)

* приведены значения Lg X – означает 10^X

** указано значение доли от суммы метаболически активных бифидобактерий



ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Общее количество бактерий	9.3	> 6.0	75.5	80 - 100
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.7	8.0 - 10.2	75.5	80 - 100
<i>Actinomycetota (Actinobacteria)</i>				
<i>Bifidobacterium spp</i>	4.6	6.0 - 9.0	< 0.1	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	-	4.4 - 6.5	-	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	-	-	-	> 0
<i>Bifidobacterium longum subsp. infantis</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium longum subsp. longum</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium bifidum</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium breve</i>	-	-	-	-
Метаболически активные «взрослые» виды**	-	6.7 - 7.6	-	53 - 98
<i>Bifidobacterium adolescentis</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium catenulatum ssp</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium animalis subsp.lactis</i>	-	-	-	-
<i>Bifidobacterium dentium</i>	-	-	-	-
<i>Coriobacteria</i>	5.0	6.5 - 8.8	< 0.1	0.0 - 12.0
<i>Bacillota (Firmicutes)</i>				
<i>Clostridium leptum gr</i>	-	6.5 - 10.0	-	24.3 - 76.0
<i>Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella</i>	7.2	6.0 - 8.7	2.5	0.0 - 5.0
<i>Faecalibacterium prausnitzii</i>	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
<i>Lachnospiraceae</i>	5.7	7.5 - 10.0	0.1	7.8 - 52.7
<i>Lactobacillaceae</i>	6.7	0.0 - 8.8	0.8	0.0 - 5.0
<i>Streptococcus spp</i>	8.4	5.5 - 8.6	40.1	0.0 - 7.0
<i>Lactococcus lactis</i>	6.1	0.0 - 8.0	0.2	0.0 - 2.0
<i>Bacteroidota (Bacteroidetes)</i>				
<i>Alistipes spp</i>	-	6.0 - 8.2	-	0.0 - 10.0
<i>Bacteroides spp</i>	8.3	7.0 - 8.9	31.9	0.0 - 35.0
<i>Butyrivibrio spp</i>	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
<i>Parabacteroides spp</i>	-	5.7 - 8.3	-	0.0 - 2.0
<i>Prevotella spp</i>	5.1	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 18.1
Другие бактерии				
<i>Akkermansia muciniphila</i>	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
<i>Desulfovibrio spp</i>	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
<i>Methanobrevibacter spp</i>	-	0.0 - 8.0	-	0.0 - 5.0
Разнообразие, количество таксонов:	9	≥ 10		
Соотношение <i>Bacillota/Bacteroidota</i> :	-	≥ 1.5		
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	8.2	5.9 - 8.5	24.5	0 - 20
<i>Clostridium difficile gr</i>	4.1	4.7 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
<i>Clostridium perfringens gr</i>	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
<i>Enterobacterales</i>	7.7	6.0 - 8.5	8.0	0.0 - 20.0
<i>E.coli</i>	7.8	5.5 - 8.2	10.1	0.0 - 10.0
<i>Enterococcus spp</i>	6.0	0.0 - 7.0	0.2	0.0 - 1.0
<i>Erysipelotrichaceae</i>	-	5.7 - 7.5	-	0.0 - 6.0
<i>Fusobacteriaceae</i>	6.4	0.0 - 6.5	0.4	0.0 - 1.0
<i>Peptoniphilaceae</i>	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
<i>Pseudomonas spp</i>	-	0.0 - 5.5	-	0.0 - 0.1
<i>Staphylococcus spp</i>	8.0	0.0 - 5.5	16.0	0.0 - 0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	-	0.0
<i>cdtA cdtB</i>	-	-	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9	0.0 - 4.5	12.7	0.0 - 0.1
<i>mecA</i>	-	-	-	-
<i>Streptococcus agalactiae srr2</i>	-	0.0 - 4.4	-	0.0 - 0.1
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
<i>Candida spp</i>	-	0.0 - 6.5	-	-
<i>C.albicans</i>	-	0.0	-	-

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА

Доля нормальной микробиоты снижена – **75.5%**. Общее количество бифидобактерий снижено – **4.6 Lg (ГЭ/г)***. Таксономическое разнообразие нормальной микробиоты снижено – **9**. Доля метаболически активных видов бифидобактерий снижена – **менее 10%**. Количество представителей *Lactobacillaceae* в пределах нормы – **6.7 Lg (ГЭ/г)***. Представители таксона *Bacteroidetes* присутствуют. Доля условно-патогенной микробиоты увеличена – **24.5%**. Порядок *Enterobacterales* представлен *E.coli*. Выявлен(-ы) *Staphylococcus aureus* в количестве, превышающем пороговое значение. Дрожжевые грибы не выявлены.

Краткая таблица с основными результатами

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Общее количество бактерий (ОБМ)	9.3*	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
Нормальная микробиота			
доля	75.5	≥ 80	%
разнообразие, количество таксонов	9 ↘	≥ 10	шт
<i>Bifidobacterium spp.</i>			
общее количество	4.6* ↘	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
метаболически активные виды, доля	- ↘	≥ 10	%
метаболически активные «детские» виды, доля**	Не оценивается в данном возрасте		
метаболически активные «детские» виды, разнообразие	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Lactobacillaceae</i>, количество	6.7*	> 0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>Bacteroidota (Bacteroidetes)</i>, наличие	выявлено	выявлено	
<i>Bacillota/Bacteroidota (Firmicutes/Bacteroidetes)</i>, соотношение		Не оценивается	
Дрожжевые грибы, количество	0.0*	< 6.5	Lg (ГЭ/г)
Условно-патогенная микробиота (патобионты), доля	24.5 ↗	< 20	%
Маркеры патогенности и резистентности, наличие			
патогенные представители <i>Enterobacterales</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>tcdA, tcdB</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9* ↗	< 4.5	Lg (ГЭ/г)
<i>mecA</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Streptococcus agalactiae c srr2</i>	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Candida albicans</i>	не выявлено	не выявлено	

Оценка нормобиоты



ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Нормальная микробиота			
доля	75.5	≥ 80	%
разнообразие, количество таксонов	9	≥ 10	шт
Bifidobacterium spp.			
общее количество	4.6*	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
метаболически активные виды, доля	-	≥ 10	%
метаболически активные «детские» виды, доля**	Не оценивается в данном возрасте		
метаболически активные «детские» виды, разнообразие	Не оценивается в данном возрасте		
Lactobacillaceae, количество	6.7*	> 0.0	Lg (ГЭ/г)
Bacteroidota (Bacteroidetes), наличие	выявлено	выявлено	
Bacillota/Bacteroidota (Firmicutes/Bacteroidetes), соотношение	Не оценивается		

Снижение показателей доли и разнообразия нормобиоты может свидетельствовать о нарушениях качественного и/или количественного состава и, соответственно, о функциональных нарушениях кишечника

Краткая таблица

Полная таблица (2 страница бланка результатов)

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.7	8.0 - 10.2	75.5	80 - 100
Actinomycetota (Actinobacteria)				
Bifidobacterium spp	4.6	6.0 - 9.0	< 0.1	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	-	≥ 10	-	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	-	> 0	-	> 0
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-		-	
Bifidobacterium longum subsp. longum	-		-	
Bifidobacterium bifidum	-		-	
Bifidobacterium breve	-		-	
Метаболически активные «взрослые» виды**	-	6.7 - 7.6	-	53 - 98
Bifidobacterium adolescentis	-		-	
Bifidobacterium catenulatum ssp	-		-	
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	-		-	
Bifidobacterium dentium	-		-	
Coriobacteriia	5.0	6.5 - 8.8	< 0.1	0.0 - 12.0
Bacillota (Firmicutes)				
Clostridium leptum gr	-	6.5 - 10.0	-	24.3 - 76.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	7.2	6.0 - 8.7	2.5	0.0 - 5.0
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	5.7	7.5 - 10.0	0.1	7.8 - 52.7
Lactobacillaceae	6.7	0.0 - 8.8	0.8	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	8.4	5.5 - 8.6	40.1	0.0 - 7.0
Lactococcus lactis	6.1	0.0 - 8.0	0.2	0.0 - 2.0
Bacteroidota (Bacteroidetes)				
Alistipes spp	-	6.0 - 8.2	-	0.0 - 10.0
Bacteroides spp	8.3	7.0 - 8.9	31.9	0.0 - 35.0
Butyrivibrio spp	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	-	5.7 - 8.3	-	0.0 - 2.0
Prevotella spp	5.1	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 18.1
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 8.0	-	0.0 - 5.0
Разнообразие, количество таксонов:	9	≥ 10		
Соотношение Bacillota/Bacteroidota:	-	≥ 1.5		

Указаны результаты исследования и соответствующие референтные интервалы.
Возраст ребенка – 8 лет.

Оценка нормобиоты: основные показатели здоровья кишечника

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Общее количество бактерий (ОБМ)	9.3*	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
Нормальная микробиота			
доля	75.5	≥ 80	%
разнообразие, количество таксонов	9 ↘	≥ 10	шт

С учётом возраста ребёнка ВСЕГДА оцениваются 2 показателя – доля и разнообразие нормобиоты

Доля нормобиоты: к возрасту 1 мес. в норме обычно составляет около 30% всей кишечной микробиоты ребёнка.

К 5-6 мес. - около 80% и сохраняется на этом уровне у здорового человека.

Разнообразие нормобиоты: к возрасту 1 мес обычно составляет 2 + таксонов (*Streptococcus spp./Lactobacillus spp./Bifidobacterium spp.*)

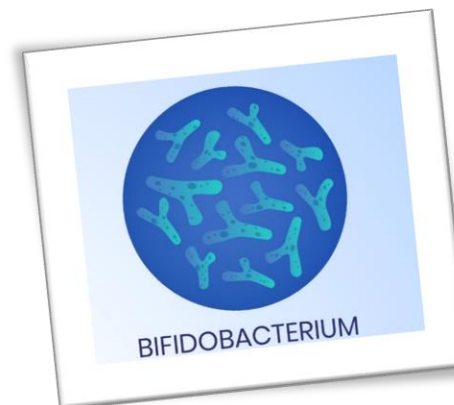
С введением прикорма существенно увеличивается, к 12 месяцам – не менее 6 таксонов, к 14 годам - не менее 10 таксонов.

Бифидобактерии как ключевая группа микробиоты кишечника младенцев

Полная таблица (2 страница бланка результатов)

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.7	8.0 - 10.2	75.5	80 - 100
Actinomycetota (Actinobacteria)				
Bifidobacterium spp	4.6	6.0 - 9.0	< 0.1	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	-	-	-	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	-	4.4 - 6.5	-	> 0
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-	-	-	-
Bifidobacterium longum subsp. longum	-	-	-	-
Bifidobacterium bifidum	-	-	-	-
Bifidobacterium breve	-	-	-	-
Метаболически активные «взрослые» виды**	-	6.7 - 7.6	-	53 - 98
Bifidobacterium adolescentis	-	-	-	-
Bifidobacterium catenulatum ssp	-	-	-	-
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	-	-	-	-
Bifidobacterium dentium	-	-	-	-
Coriobacteria	5.0	6.5 - 8.8	< 0.1	0.0 - 12.0
Bacillota (Firmicutes)				
Clostridium leptum gr	-	6.5 - 10.0	-	24.3 - 76.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	7.2	6.0 - 8.7	2.5	0.0 - 5.0
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	5.7	7.5 - 10.0	0.1	7.8 - 52.7
Lactobacillaceae	6.7	0.0 - 8.8	0.8	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	8.4	5.5 - 8.6	40.1	0.0 - 7.0
Lactococcus lactis	6.1	0.0 - 8.0	0.2	0.0 - 2.0
Bacteroidota (Bacteroidetes)				
Alistipes spp	-	6.0 - 8.2	-	0.0 - 10.0
Bacteroides spp	8.3	7.0 - 8.9	31.9	0.0 - 35.0
Butyrivibrio spp	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	-	5.7 - 8.3	-	0.0 - 2.0
Prevotella spp	5.1	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 18.1
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 8.0	-	0.0 - 5.0
Разнообразие, количество таксонов:	9	≥ 10	-	-
Соотношение Bacillota/Bacteroidota:	-	≥ 1.5	-	-

Ведущие представители кишечной нормобиоты у детей 1-2 года жизни



Зависимость доли бифидобактерий от возраста ребенка

- к первому месяцу жизни и до введения прикорма доля бифидобактерий может составлять до 100% микробиоты
- с увеличением разнообразия питания доля бифидобактерий снижается, достигая 5-10% к 5 годам

Бифидобактерии как ключевая группа микробиоты кишечника младенцев

Bifidobacterium spp
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля
Метаболически активные «детские» виды**
Bifidobacterium longum subsp. infantis
Bifidobacterium longum subsp. longum
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium breve
Метаболически активные «взрослые» виды**
Bifidobacterium adolescentis
Bifidobacterium catenulatum ssp
Bifidobacterium animalis subsp.lactis
Bifidobacterium dentium

1. Общее количество *Bifidobacterium spp.* оценивается всегда.

2. Доля метаболически активных бифидобактерий. Оценивается всегда. Необходимы для заселения детского кишечника представителями здоровой микробиоты, в норме составляет от 10% от *Bifidobacterium spp.*

3. Метаболически активные «детские» виды бифидобактерий оцениваются только для детей до 2-х лет. Способствуют наиболее полному усвоению олигосахаридов грудного молока, активации противовоспалительного звена иммунитета. В случае преобладания «взрослых» видов бифидобактерий активируется провоспалительное звено иммунитета.

Бифидобактерии в таблице результатов

Краткая таблица

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
<i>Bifidobacterium spp.</i>			
общее количество	4.6* ⬇	> 6.0	Lg (ГЭ/г)
метаболически активные виды, доля	- ⬇	≥ 10	%
метаболически активные «детские» виды, доля**	Не оценивается в данном возрасте		
метаболически активные «детские» виды, разнообразие	Не оценивается в данном возрасте		

Полная таблица (2 страница бланка результатов)

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Bifidobacterium spp	4.6 ⬇	6.0 - 9.0	< 0.1 ⬇	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	- ⬇		- ⬇	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	- ⬇	4.4 - 6.5	- ⬇	> 0
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-		-	
Bifidobacterium longum subsp. longum	-		-	
Bifidobacterium bifidum	-		-	
Bifidobacterium breve	-		-	
Метаболически активные «взрослые» виды**	- ⬇	6.7 - 7.6	- ⬇	53 - 98
Bifidobacterium adolescentis	-		-	
Bifidobacterium catenulatum ssp	-		-	
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	-		-	
Bifidobacterium dentium	-		-	

Представители нормобиоты филума *Bacillota*

Полная таблица (2 страница бланка результатов)

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.7	8.0 - 10.2	75.5	80 - 100
Actinomycetota (Actinobacteria)				
Bifidobacterium spp	4.6	6.0 - 9.0	< 0.1	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	-	-	-	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	-	4.4 - 6.5	-	> 0
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-	-	-	-
Bifidobacterium longum subsp. longum	-	-	-	-
Bifidobacterium bifidum	-	-	-	-
Bifidobacterium breve	-	-	-	-
Метаболически активные «взрослые» виды**	-	6.7 - 7.6	-	53 - 98
Bifidobacterium adolescentis	-	-	-	-
Bifidobacterium catenulatum ssp	-	-	-	-
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	-	-	-	-
Bifidobacterium dentium	-	-	-	-
Coriobacteriia	5.0	6.5 - 8.8	< 0.1	0.0 - 12.0
Bacillota (Firmicutes)				
Clostridium leptum gr	-	6.5 - 10.0	-	24.3 - 76.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	7.2	6.0 - 8.7	2.5	0.0 - 5.0
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	5.7	7.5 - 10.0	0.1	7.8 - 52.7
Lactobacillaceae	6.7	0.0 - 8.8	0.8	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	8.4	5.5 - 8.6	40.1	0.0 - 7.0
Lactococcus lactis	6.1	0.0 - 8.0	0.2	0.0 - 2.0
Bacteroidota (Bacteroidetes)				
Alistipes spp	-	6.0 - 8.2	-	0.0 - 10.0
Bacteroides spp	8.3	7.0 - 8.9	31.9	0.0 - 35.0
Butyrivibrio spp	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	-	5.7 - 8.3	-	0.0 - 2.0
Prevotella spp	5.1	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 18.1
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 8.0	-	0.0 - 5.0
Разнообразие, количество таксонов:	9	≥ 10		
Соотношение Bacillota/Bacteroidota:	-	≥ 1.5		

Клостридии нормобиоты способны ферментировать непереваженные другими микроорганизмами углеводы, поставляя субстрат другим микроорганизмам.

Клостридии продуцируют бутират – источник энергии для колоноцитов

Lactobacillaceae – одни из первых колонизаторов кишечника новорожденного, закисляют среду и создают неблагоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов.

По сравнению с бифидобактериями их доля значительно меньше.

Представители нормобиоты филума *Bacteroidota*

Полная таблица (2 страница бланка результатов)

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.7	8.0 - 10.2	75.5	80 - 100
Actinomycetota (Actinobacteria)				
Bifidobacterium spp	4.6	6.0 - 9.0	< 0.1	2.7 - 34.1
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	-	-	-	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	-	4.4 - 6.5	-	> 0
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-	-	-	-
Bifidobacterium longum subsp. longum	-	-	-	-
Bifidobacterium bifidum	-	-	-	-
Bifidobacterium breve	-	-	-	-
Метаболически активные «взрослые» виды**	-	6.7 - 7.6	-	53 - 98
Bifidobacterium adolescentis	-	-	-	-
Bifidobacterium catenulatum ssp	-	-	-	-
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	-	-	-	-
Bifidobacterium dentium	-	-	-	-
Coriobacteriia	5.0	6.5 - 8.8	< 0.1	0.0 - 12.0
Bacillota (Firmicutes)				
Clostridium leptum gr	-	6.5 - 10.0	-	24.3 - 76.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	7.2	6.0 - 8.7	2.5	0.0 - 5.0
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	5.7	7.5 - 10.0	0.1	7.8 - 52.7
Lactobacillaceae	6.7	0.0 - 8.8	0.8	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	8.4	5.5 - 8.6	40.1	0.0 - 7.0
Lactococcus lactis	6.1	0.0 - 8.0	0.2	0.0 - 2.0
Bacteroidota (Bacteroidetes)				
Alistipes spp	-	6.0 - 8.2	-	0.0 - 10.0
Bacteroides spp	8.3	7.0 - 8.9	31.9	0.0 - 35.0
Butyrivimonas spp	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	-	5.7 - 8.3	-	0.0 - 2.0
Prevotella spp	5.1	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 18.1
Другие Бактерии				
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 8.0	-	0.0 - 5.0
Разнообразие, количество таксонов:	9	≥ 10		
Соотношение Bacillota/Bacteroidota:	-	≥ 1.5		

- Оценивается наличие/отсутствие у детей **старше 7 месяцев**.
- В значимом количестве появляются с введением прикорма и становятся одними из основных представителей нормобиоты
- Модулируют иммунную систему хозяина
- Предотвращают колонизацию патогенными бактериями
- Количество существенно зависит от типа питания человека, например, обычно снижено у вегетарианцев

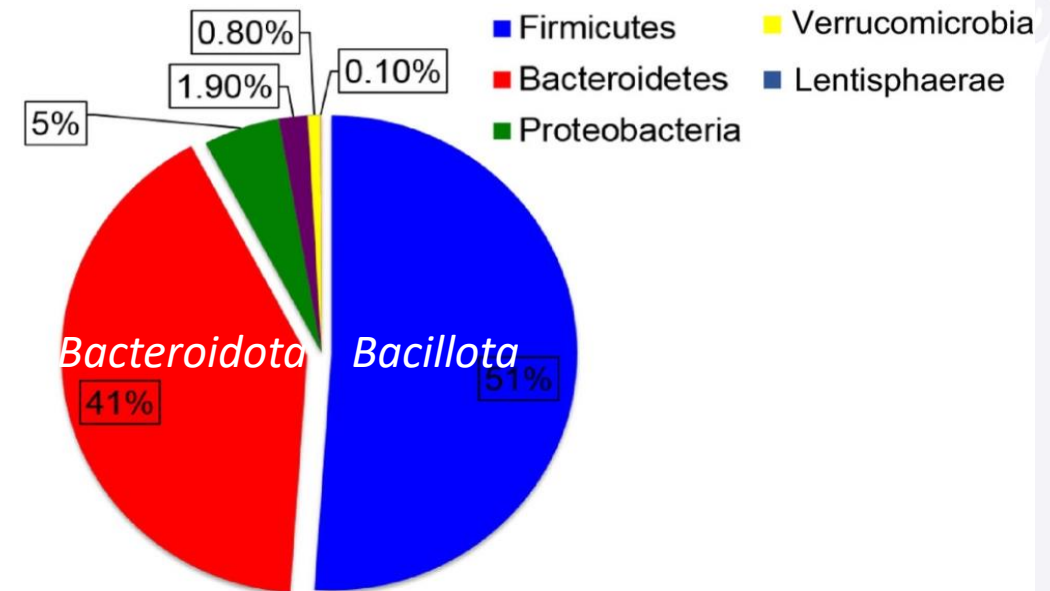
Соотношение Bacillota/Bacteroidota

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
<i>Bacteroidota (Bacteroidetes)</i> , наличие	выявлено	выявлено	
<i>Bacillota/Bacteroidota (Firmicutes/Bacteroidetes)</i> , соотношение		Не оценивается	

- Большая часть микробиоты у детей после 2-х лет представлена бактериями филума *Bacillota*.
- Их снижение и сдвиг соотношения *Bacillota/Bacteroidota* в сторону *Bacteroidota* может быть связано с развитием воспалительного процесса.

Параметр оценивается у детей старше 2 лет

Composition of normal colonic microbiome



<https://doi.org/10.1002/1873-3468.13064>

Условно-патогенная микробиота и маркеры патогенности

Краткая таблица

Дрожжевые грибы обычно заселяют кишечник ребёнка в 1-й мес. жизни. Чаще всего представлены *Saccharomyces cerevisiae*

- *C. albicans* в составе микробиоты в норме отсутствует или обнаруживается в незначительном количестве.
- Присутствие *C. albicans* может сигнализировать о недостаточной бактериальной заселённости кишечника.

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Дрожжевые грибы, количество	0.0*	< 6.5	Lg (ГЭ/г)
Условно-патогенная микробиота (патобионты), доля	24.5 ↗	< 20	%
Маркеры патогенности и резистентности, наличие патогенные представители <i>Enterobacterales</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>tcdA, tcdB</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9* ↗	< 4.5	Lg (ГЭ/г)
<i>mecA</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Streptococcus agalactiae c srr2</i>	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Candida albicans</i>	не выявлено	не выявлено	

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	8.2	5.9 - 8.5	24.5 ↗	0 - 20
<i>Clostridium difficile</i> gr	4.1	4.7 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
<i>Clostridium perfringens</i> gr	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
<i>Enterobacterales</i>	7.7	6.0 - 8.5	8.0	0.0 - 20.0
<i>E.coli</i>	7.8	5.5 - 8.2	10.1 ↗	0.0 - 10.0
<i>Enterococcus</i> spp	6.0	0.0 - 7.0	0.2	0.0 - 1.0
<i>Erysipelotrichaceae</i>	-	5.7 - 7.5	-	0.0 - 6.0
<i>Fusobacteriaceae</i>	6.4	0.0 - 6.5	0.4	0.0 - 1.0
<i>Peptoniphilaceae</i>	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
<i>Pseudomonas</i> spp	-	0.0 - 5.5	-	0.0 - 0.1
<i>Staphylococcus</i> spp	8.0 ↗	0.0 - 5.5	16.0 ↗	0.0 - 0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	-	0.0
<i>cdtA cdtB</i>	-		-	
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9 ↗	0.0 - 4.5	12.7	0.0 - 0.1
<i>mecA</i>	-		-	
<i>Streptococcus agalactiae</i>	-	0.0 - 4.4	-	0.0 - 0.1
<i>srr2</i>	-		-	
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
<i>Candida</i> spp	-	0.0 - 6.5		
<i>C.albicans</i>	-	0.0		

Показатель оценивается всегда

Условно-патогенная микробиота и маркеры патогенности

Краткая таблица

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНЫЙ ИНТЕРВАЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Дрожжевые грибы. количество	0.0*	< 6.5	Lg (ГЭ/г)
Условно-патогенная микробиота (патобионты), доля	24.5 ↗	< 20	%
Маркеры патогенности и резистентности, наличие			
патогенные представители Enterobacterales	не выявлено	не выявлено	
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	Lg (ГЭ/г)
<i>tcdA, tcdB</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9* ↗	< 4.5	Lg (ГЭ/г)
<i>mecA</i>	не выявлено	не выявлено	
<i>Streptococcus agalactiae c srr2</i>	Не оценивается в данном возрасте		
<i>Candida albicans</i>	не выявлено	не выявлено	

Условно-патогенная микробиота (патобионты), доля оценивается всегда.

Это расчетная величина, у здоровых детей старше 3-4 мес. обычно не превышает 20%.

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	8.2	5.9 - 8.5	24.5 ↗	0 - 20
<i>Clostridium difficile</i> gr	4.1	4.7 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
<i>Clostridium perfringens</i> gr	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
Enterobacterales	7.7	6.0 - 8.5	8.0	0.0 - 20.0
<i>E.coli</i>	7.8	5.5 - 8.2	10.1 ↗	0.0 - 10.0
Enterococcus spp	6.0	0.0 - 7.0	0.2	0.0 - 1.0
Erysipelotrichaceae	-	5.7 - 7.5	-	0.0 - 6.0
Fusobacteriaceae	6.4	0.0 - 6.5	0.4	0.0 - 1.0
Peptoniphilaceae	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
<i>Pseudomonas</i> spp	-	0.0 - 5.5	-	0.0 - 0.1
<i>Staphylococcus</i> spp	8.0 ↗	0.0 - 5.5	16.0 ↗	0.0 - 0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	-	0.0
<i>cdtA cdtB</i>	-			
<i>Staphylococcus aureus</i>	7.9 ↗	0.0 - 4.5	12.7	0.0 - 0.1
<i>mecA</i>	-			
<i>Streptococcus agalactiae</i>	-	0.0 - 4.4	-	0.0 - 0.1
<i>srr2</i>	-			
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
<i>Candida</i> spp	-	0.0 - 6.5		
<i>C.albicans</i>	-	0.0		

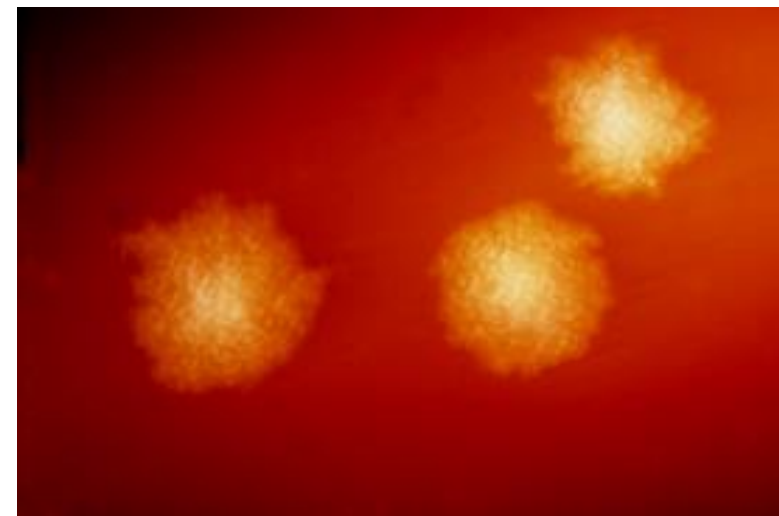
Полная таблица

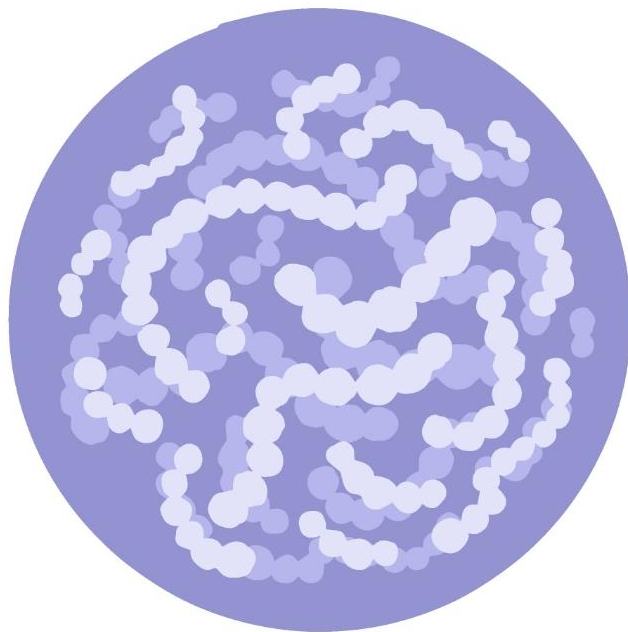
Clostridioides difficile

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
<i>Clostridioides difficile</i>	-	0.0	-	0.0
cdtA cdtB	-			

Clostridioides difficile - показатель оценивается у детей старше 2-х лет.

- Частота носительства *C. difficile* у детей от 2 лет и взрослых 0-3%.
- У детей до года – 14-61%.
- Чаще встречаются нетоксигенные штаммы и нет симптомов.
- Гипотеза: у новорожденных нет рецепторов к энтеротоксинам А и В.

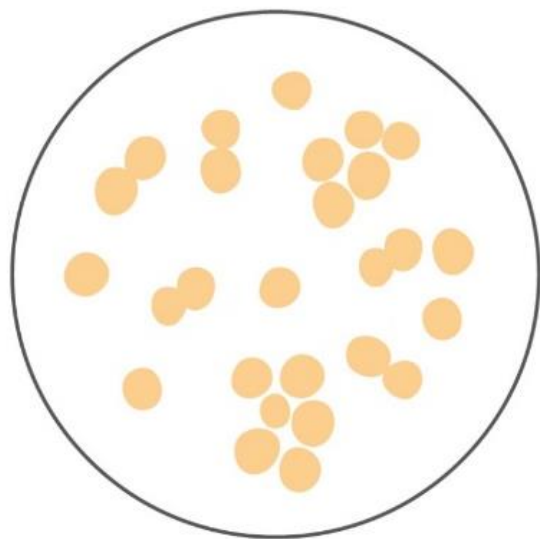




STREPTOCOCCUS

Streptococcus agalactiae, *srr2* оценивается у детей 0-3 мес.

- Наличие *S.agalactiae* не представляет угрозы здоровью ребёнка старше 3 месяцев.
- Способность вызывать инфекции у новорожденных ассоциирована с наличием маркера инвазивности *srr2*



staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, *mecA* оценивается в любом возрасте.

- Стафилококки, в т.ч. метициллинрезистентные (*mecA*+) штаммы могут выявляться при нормобиозе в незначительном количестве.
- При дисбиозе вероятность заселения кишечника антибиотикоустойчивыми микроорганизмами повышается.
- Неизбирательная антибиотикотерапия может привести к появлению мультирезистентного штамма стафилококка, увеличению его количества и снижению барьерной функции кишечной микробиоты.

Пример использования исследования Энтерофлор® Дети

Мальчик 3 года 9 месяцев

Жалобы:
диарея

Анамнез:
лечение противотуберкулезными
препаратами более полугода

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА

Доля нормальной микробиоты в пределах нормы — **100.0%**.
Бифидобактерий отсутствуют. Таксономическое разнообразие нормальной микробиоты значительно снижено — **2**. Представителей *Lactobacillaceae* отсутствуют. Доля условно-патогенной микробиоты в пределах нормы — **0.0%**. Количество дрожжевых грибов повышено — **6.9 Lg (ГЭ/г)***.

- Значительное снижение разнообразия нормобиоты – выявлены только 2 представителя (*Streptococcus* spp., *Lactococcus lactis*),
- отсутствие бифидобактерий, лактобацилл, *Faecalibacterium prausnitzii*,
- повышение количества *Candida* spp

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Общее количество бактерий	7.1	>6.0		
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	6.8	8.0-10.2	100.0	80-100
Actinobacteria				
Bifidobacterium spp.	–	5.8-9.0	–	2.5-55.0
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля	–	≥10	–	≥10
Метаболически активные «детские» виды**	–	5.3-6.9	–	>1
Bifidobacterium longum subsp. infantis	–		–	
Bifidobacterium longum subsp. longum	–		–	
Bifidobacterium bifidum	–		–	
Bifidobacterium breve	–		–	
Метаболически активные «взрослые» виды**	–	6.5-7.9	–	28-97
Bifidobacterium adolescentis	–		–	
Bifidobacterium catenulatum spp.	–		–	
Bifidobacterium animalis subsp.lactis	–		–	
Bifidobacterium dentium	–		–	
Coriobacteriia	–	6.5-8.8	–	0.0-15.0
Firmicutes				
Clostridium leptum gr.	–	6.5-10.0	–	15.0-72.0
Dialister + Allisonella + Megasphaera + Veillonella	–	6.0-8.7	–	0.0-5.5
Faecalibacterium prausnitzii	–	0.0-8.8	–	0.0-15.0
Lachnospiraceae	–	7.5-10.0	–	9.0-65.0
Lactobacillaceae	–	0.0-8.8	–	0.0-5.0
Streptococcus spp.	6.8	5.5-8.6	100.0	0.0-15.0
Lactococcus lactis	6.5	0.0-8.0	50.1	0.0-4.0
Bacteroidetes				
Alistipes spp.	–	6.0-8.2	–	0.0-10.0
Bacteroides spp.	–	6.8-8.8	–	0.0-35.0
Butyrivibrio spp.	–	5.0-7.0	–	0.0-1.0
Parabacteroides spp.	–	5.7-8.3	–	0.0-2.0
Prevotella spp.	–	0.0-9.0	–	0.0-10.0
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	–	0.0-8.5	–	0.0-4.0
Desulfovibrio spp.	–	0.0-7.0	–	0.0-1.0
Methanobrevibacter spp.	–	0.0-7.0	–	0.0-2.0
Разнообразие, количество таксонов:	2	≥10		
Соотношение Firmicutes/Bacteroidetes	>500	≥1.5		
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОТЫ)				
Clostridium difficile gr.	–	6.4-8.7	–	0-20
Clostridium difficile gr.	–	4.7-7.0	–	0.0-1.0
Clostridium perfringens gr.	–	0.0-6.0	–	0.0-1.0
Enterobacteriales	–	6.0-8.5	–	0.0-20.0
E.coli	–	5.5-8.2	–	0.0-10.0
Enterococcus spp.	–	0.0-7.0	–	0.0-1.0
Erysipelotrichaceae	–	5.7-7.5	–	0.0-6.0
Fusobacteriaceae	–	0.0-6.5	–	0.0-1.0
Peptoniphilaceae	–	0.0-6.0	–	0.0-1.0
Pseudomonas spp.	–	0.0-5.5	–	0.0-0.1
Staphylococcus spp.	–	0.0-5.5	–	0.0-0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
Clostridioides difficile	–	0.0	–	0.0
cdtA, cdtB	–			
Staphylococcus aureus	–	0.0-4.5	–	0.0-0.1
mecA	–			
Streptococcus agalactiae	–	0.0-4.4	–	0.0-0.1
srr2	–			
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
Candida spp.	6.9	0.0-6.5		
C. albicans	–	0.0		

- Значительное снижение разнообразия нормобиоты – выявлены только 2 представителя (*Streptococcus spp.*, *Lactococcus lactis*)
- отсутствие бифидобактерий, лактобацилл, *Faecalibacterium prausnitzii*
- повышение количества *Candida spp.*



- Пробиотики, содержащие бифидобактерии и лактобактерии, разрешенные по возрасту ребенка **длительно**
- Пребиотики
- Коррекция диеты

Динамика микробиоты кишечника

3 месяца

1 год 3 месяца

2 года 10 месяцев

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Общее количество бактерий	9.5	> 6.0		
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	9.1	7.0 - 10.2	99.1	80 - 100
Actinobacteria				
Bifidobacterium spp	9.1	5.3 - 10.1	98.1	25.7 - 98.3
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля			> 10	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	8.3	5.0 - 8.6	100.0	> 5
Bifidobacterium longum subsp. infantis	8.3		95.2	
Bifidobacterium longum subsp. longum	4.6		< 0.1	
Bifidobacterium bifidum	-		-	
Bifidobacterium breve	7.0		4.8	
Метаболически активные «взрослые» виды**	3.0	0.0 - 6.5	-	0 - 40
Bifidobacterium adolescentis	-		-	
Bifidobacterium catenulatum ssp	-		-	
Bifidobacterium animalis subsp. lactis	3.0		< 0.1	
Bifidobacterium dentium	-		-	
Coriobacteria	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 5.0
Firmicutes	-		-	
Clostridium leptum gr	-	0.0 - 8.4	-	0.0 - 5.7
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	-	0.0 - 8.7	-	0.0 - 10.0
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 5.7	-	0.0 - 0.1
Lachnospiraceae	-	0.0 - 9.6	-	0.0 - 47.1
Lactobacillaceae	5.7	0.0 - 7.8	< 0.1	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	7.0	5.1 - 8.6	0.8	0.0 - 20.0
Lactococcus lactis	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
Bacteroidetes	-		-	
Alistipes spp	-	0.0 - 5.8	-	0.0 - 0.1
Bacteroides spp	-	0.0 - 9.4	-	0.0 - 26.2
Butyrivomona spp	-	0.0 - 4.2	-	0.0 - 0.1
Parabacteroides spp	-	0.0 - 8.4	-	0.0 - 4.7
Prevotella spp	4.5	0.0 - 6.5	< 0.1	0.0 - 1.0
Другие бактерии	-		-	
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 8.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 4.5	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0	-	0.0 - 1.0
Разнообразие, количество таксонов:	5	≥ 4		
Соотношение Firmicutes/Bacteroidetes:	-	≥ 1.5		
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	7.1	6.0 - 9.3	0.9	0 - 20
Clostridium difficile gr	-	0.0 - 7.8	-	0.0 - 5.0
Clostridium perfringens gr	4.9	0.0 - 8.1	< 0.1	0.0 - 6.0
Enterobacteriales	7.0	5.9 - 9.2	0.8	0.0 - 20.0
E.coli	6.9	4.1 - 8.1	0.6	0.0 - 10.0
Enterococcus spp	5.8	5.6 - 8.5	< 0.1	0.0 - 11.0
Erysipelotrichaceae	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 6.9
Fusobacteriaceae	-	0.0 - 5.9	-	0.0 - 0.1
Peptoniphilaceae	4.2	0.0 - 6.7	< 0.1	0.0 - 1.0
Pseudomonas spp	-	0.0 - 5.0	-	0.0 - 0.1
Staphylococcus spp	5.8	0.0 - 6.3	< 0.1	0.0 - 1.0
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
Clostridioides difficile	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 0.1
tdcA tcdB	-		-	
Staphylococcus aureus	5.6	0.0 - 5.8	< 0.1	0.0 - 0.1
mecA	4.4		-	
Streptococcus agalactiae	-	0.0 - 5.0	-	0.0 - 0.1
srr2	-		-	
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
Candida spp	-	0.0 - 4.8	-	
C.albicans	-	0.0	-	

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Общее количество бактерий	8.6	> 6.0		
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	8.5	8.0 - 10.2	99.1	80 - 100
Actinobacteria				
Bifidobacterium spp	7.8	5.9 - 9.2	20.4	3.0 - 70.0
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля			> 10	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	6.9	6.8 - 7.8	31.4	> 10
Bifidobacterium longum subsp. infantis	5.2		0.7	
Bifidobacterium longum subsp. longum	5.6		1.7	
Bifidobacterium bifidum	6.8		26.5	
Bifidobacterium breve	5.8		2.6	
Метаболически активные «взрослые» виды**	7.2	6.8 - 8.3	68.6	10 - 94
Bifidobacterium adolescentis	7.2		66.5	
Bifidobacterium catenulatum ssp	-		-	
Bifidobacterium animalis subsp. lactis	5.7		2.1	
Bifidobacterium dentium	-		-	
Coriobacteria	6.8	6.0 - 8.8	2.0	0.0 - 17.4
Firmicutes				
Clostridium leptum gr	7.7	6.5 - 10.0	16.2	5.8 - 58.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	6.8	4.8 - 8.7	2.0	0.0 - 6.5
Faecalibacterium prausnitzii	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	8.2	7.5 - 10.0	51.3	7.3 - 75.0
Lactobacillaceae	-	0.0 - 8.8	-	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	6.8	5.5 - 8.6	2.0	0.0 - 25.0
Lactococcus lactis	6.7	0.0 - 8.3	1.6	0.0 - 8.0
Bacteroidetes				
Alistipes spp	-	0.0 - 8.2	-	0.0 - 3.0
Bacteroides spp	-	0.0 - 8.7	-	0.0 - 35.0
Butyrivomona spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	4.5	4.5 - 8.3	-	0.0 - 2.0
Prevotella spp	7.2	0.0 - 9.0	5.1	0.0 - 10.0
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	-	0.0 - 8.5	-	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 4.0	-	0.0 - 1.0
Разнообразие, количество таксонов:	8	≥ 7		
Соотношение Firmicutes/Bacteroidetes:	-	≥ 1.5		
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	6.4	6.3 - 8.7	0.9	0 - 20
Clostridium difficile gr	6.0	4.7 - 7.3	0.3	0.0 - 2.0
Clostridium perfringens gr	5.0	5.0 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
Enterobacteriales	5.3	6.0 - 9.2	0.1	0.0 - 20.0
E.coli	4.9	5.5 - 8.2	< 0.1	0.0 - 10.0
Enterococcus spp	5.1	5.3 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
Erysipelotrichaceae	6.1	5.7 - 8.5	0.4	0.0 - 6.0
Fusobacteriaceae	3.9	0.0 - 6.5	< 0.1	0.0 - 1.0
Peptoniphilaceae	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
Pseudomonas spp	-	0.0 - 5.5	-	0.0 - 0.1
Staphylococcus spp	4.1	0.0 - 5.5	< 0.1	0.0 - 0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
Clostridioides difficile	-	0.0 - 6.1	-	0.0 - 0.1
tdcA tcdB	-		-	
Staphylococcus aureus	3.8	0.0 - 4.5	< 0.1	0.0 - 0.1
mecA	2.7		-	
Streptococcus agalactiae	-	0.0 - 4.4	-	0.0 - 0.1
srr2	-		-	
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
Candida spp	4.1	0.0 - 6.5	-	
C.albicans	-	0.0	-	

ПОКАЗАТЕЛЬ	АБСОЛЮТНЫЙ, Lg (ГЭ/г кала)*		ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, %	
	Значение*	Референтный интервал	Значение	Референтный интервал
Общее количество бактерий	9.7	> 6.0		
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОБИОТА	9.6	8.0 - 10.2	99.6	80 - 100
Actinomycetota (Actinobacteria)				
Bifidobacterium spp	7.5	5.8 - 9.0	0.8	2.5 - 55.0
Метаболически активные виды бифидобактерий, доля			> 10	≥ 10
Метаболически активные «детские» виды**	5.8	5.3 - 6.9	7.4	> 1
Bifidobacterium longum subsp. infantis	-		-	
Bifidobacterium longum subsp. longum	5.8		7.3	
Bifidobacterium bifidum	-		-	
Bifidobacterium breve	3.7		0.1	
Метаболически активные «взрослые» виды**	6.9	6.5 - 7.9	92.6	28 - 97
Bifidobacterium adolescentis	-		-	
Bifidobacterium catenulatum ssp	6.9		92.5	
Bifidobacterium animalis subsp. lactis	3.9		0.1	
Bifidobacterium dentium	-		-	
Coriobacteria	7.2	6.5 - 8.8	0.4	0.0 - 15.0
Bacillota (Firmicutes)				
Clostridium leptum gr	9.4	6.5 - 10.0	60.7	15.0 - 72.0
Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella	7.8	6.0 - 8.7	1.5	0.0 - 5.5
Faecalibacterium prausnitzii	8.4	0.0 - 8.8	6.1	0.0 - 15.0
Lachnospiraceae	9.0	7.5 - 10.0	24.2	9.0 - 60.5
Lactobacillaceae	4.3	0.0 - 8.8	< 0.1	0.0 - 5.0
Streptococcus spp	7.8	5.5 - 8.6	1.5	0.0 - 15.0
Lactococcus lactis	6.1	0.0 - 8.0	< 0.1	0.0 - 4.0
Bacteroidota (Bacteroidetes)				
Alistipes spp	7.7	6.0 - 8.2	1.2	0.0 - 10.0
Bacteroides spp	8.1	6.8 - 8.8	3.0	0.0 - 35.0
Butyrivomona spp	-	5.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Parabacteroides spp	6.8	5.7 - 8.3	0.2	0.0 - 2.0
Prevotella spp	4.6	0.0 - 9.0	< 0.1	0.0 - 10.0
Другие бактерии				
Akkermansia muciniphila	5.9	0.0 - 8.5	< 0.1	0.0 - 4.0
Desulfovibrio spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 1.0
Methanobrevibacter spp	-	0.0 - 7.0	-	0.0 - 2.0
Разнообразие, количество таксонов:	14	≥ 10		
Соотношение Firmicutes/Bacteroidota:	15.5	≥ 1.5		
УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОБИОТА (ПАТОБИОНТЫ)	7.2	6.4 - 8.7	0.4	0 - 20
Clostridium difficile gr	6.4	4.7 - 7.0	0.1	0.0 - 1.0
Clostridium perfringens gr	-	0.0 - 6.0	-	0.0 - 1.0
Enterobacteriales	5.7	6.0 - 8.5	< 0.1	0.0 - 20.0
E.coli	5.6	5.5 - 8.2	< 0.1	0.0 - 10.0
Enterococcus spp	5.8	0.0 - 7.0	< 0.1	0.0 - 1.0
Erysipelotrichaceae	7.1	5.7 - 7.5	0.3	0.0 - 5.0
Fusobacteriaceae	-	0.0 - 6.5	-	0.0 - 1.0
Peptoniphilaceae	5.4	0.0 - 6.0	< 0.1	0.0 - 1.0
Pseudomonas spp	-	0.0 - 5.5	-	0.0 - 0.1
Staphylococcus spp	5.2	0.0 - 5.5	< 0.1	0.0 - 0.1
МАРКЕРЫ ПАТОГЕННОСТИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ				
Clostridioides difficile	-	0.0	-	0.0
tdcA cdtB	-		-	
Staphylococcus aureus	5.0	0.0 - 4.5	< 0.1	0.0 - 0.1
mecA	-		-	
Streptococcus agalactiae	3.8	0.0 - 4.4	< 0.1	0.0 - 0.1
srr2	-		-	
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ				
Candida spp	4.1	0.0 - 6.5	-	
C.albicans	-	0.0	-	

enteroflor.ru

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

исследование состава микробиоты
толстого кишечника у детей 0-14 лет

[ЗАДАТЬ ВОПРОС](#)



